BÁO CÁO KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Qua quá trình thu thập mẫu và khảo sát thực tế, nhóm đã phân tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) thành 4 vùng dữ liệu (Region of Interest - ROI) chính. Dưới đây là phân tích chi tiết về đặc điểm hiển thị và phương pháp xử lý ảnh (DIP) dự kiến áp dụng cho từng vùng để phục vụ bài toán trích xuất và phát hiện gian lận.

I. Trang 1: Bìa ngoài và Thông tin định danh

Trang 1 là bộ mặt của GCN, chứa thông tin nhận diện chủ sở hữu và các yếu tố bảo mật cơ bản.

- **Đặc điểm cấu trúc:**
    - Bao gồm Quốc hiệu, Quốc huy và tên người sử dụng đất (Họ tên, Năm sinh, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Địa chỉ).
    - Góc dưới cùng bên phải có số seri phôi (ví dụ: AB 123456) in bằng mực đen.
    - Toàn bộ nền là hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (Guilloche pattern) phức tạp.
- **Hướng xử lý bằng DIP:**
    - Đây là vùng thường bị các đối tượng cạo sửa, in đè tên người khác.
    - Nhóm sẽ sử dụng phép biến đổi Fourier 2D để phân tích phổ tần số của vùng nền hoa văn xung quanh khu vực chữ. Vì hoa văn nền có tính chu kỳ liên tục, nếu có dấu vết tẩy xóa cắt ghép, phổ tần số sẽ xuất hiện các đứt gãy hoặc dải nhiễu lạ so với ảnh gốc.

II. Trang 2: Dữ liệu Thửa đất và Tài sản

Đây là trang văn bản dày đặc nhất, chứa toàn bộ các thông số định lượng cần trích xuất tự động.

- **Đặc điểm cấu trúc:**
    - Dữ liệu dạng text in đen trên nền hoa văn: Thửa đất số, Tờ bản đồ số, Địa chỉ.
    - Dữ liệu số cực kỳ quan trọng: Diện tích (ghi bằng số thập phân và chữ, ví dụ: 150.5 m2).
    - Dữ liệu phân loại: Hình thức sử dụng (chung/riêng), Mục đích sử dụng, Thời hạn.
    - Mã số quản lý: Số vào sổ cấp GCN của cơ quan nhà nước.
- **Hướng xử lý bằng DIP:**
    - Chữ in đen thường bị lóa hoặc mờ do chất lượng ảnh chụp. Nhóm sẽ áp dụng kỹ thuật cân bằng Histogram (cụ thể là CLAHE) để phân bố lại mức xám, làm tăng độ tương phản cục bộ giúp nét chữ đen nổi bật lên.
    - Kết hợp thuật toán phân vùng dựa trên ngưỡng lặp để nhị phân hóa ảnh trước khi đưa vào mô hình OCR. Để tránh việc máy đọc bị nhảy dòng, nhóm dự kiến dùng các phép toán hình thái học (Morphology) với mặt nạ (kernel) nằm ngang để nối các chữ cái thành từng khối dòng liền mạch.

III. Trang 3: Sơ đồ thửa đất và nhà ở

Vùng này chứa dữ liệu không gian, không thể dùng các mô hình nhận dạng chữ (OCR) thông thường để xử lý trực tiếp.

- **Đặc điểm cấu trúc:**
    - Là hình vẽ đồ họa vector được in ra giấy, thể hiện hình dáng đa giác của khu đất.
    - Dọc theo các đường ranh giới có ghi số đo chiều dài (bằng mét).
    - Có đánh số thứ tự các đỉnh thửa đất và ký hiệu mũi tên chỉ hướng Bắc.
- **Hướng xử lý bằng DIP:**
    - Sử dụng thuật toán Canny với các mặt nạ đạo hàm bậc nhất và bậc hai để phát hiện chính xác đường ranh giới nét mực.
    - Tiến hành làm mảnh (Skeletonization) để lấy khung xương nét vẽ. Sau đó, áp dụng biến đổi Hough để phát hiện các đoạn thẳng, từ đó tính toán được tọa độ góc và chiều dài của từng cạnh bằng pixel. Kết quả này sẽ được đối chiếu ngược lại với diện tích ghi ở Trang 2.

IV. Trang 4: Biến động pháp lý và Dấu xác nhận

Trang 4 là nơi ghi chú lịch sử giao dịch (thế chấp, sang tên) và chứa các yếu tố pháp lý để xác thực tờ GCN.

- **Đặc điểm cấu trúc:**
    - Có con dấu tròn màu đỏ của cơ quan nhà nước (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND).
    - Chữ ký mực xanh/đen của người có thẩm quyền (thường ký đè lên một phần con dấu).
    - Góc dưới cùng có mã vạch (Barcode) lưu trữ số hồ sơ.
- **Hướng xử lý bằng DIP:**
    - Do thuật toán tìm biên hoặc phân ngưỡng thông thường dễ bị lẫn lộn giữa nét mực đỏ và nét chữ đen in đè lên nhau, nhóm sẽ chuyển không gian màu của ảnh sang mô hình HSV.
    - Tại mô hình HSV, việc tách riêng dải màu đỏ (dựa trên giá trị Hue và Saturation) sẽ giúp bóc tách hoàn toàn con dấu ra khỏi văn bản. Con dấu sau khi tách sẽ được trích xuất đặc trưng LBP để so khớp với dữ liệu gốc, nhằm phát hiện tình trạng ghép dấu giả bằng Photoshop.